

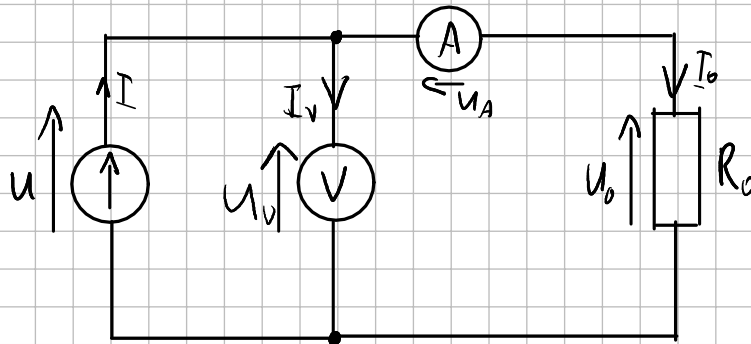
Jan Czechowski
337066

UKEL-Projekt 2

25.10.2025

$$6 \bmod 3 = 0 \leftarrow \text{Nr. 0 w tablicy}$$

a)



Dane:

Nr	0
Napięcie zakresowe woltomierza	20V
Rozdzielczość pomiaru woltomierza	3.5 cyfry (max wsk. 1999)
Niepewność woltomierza	0.5%+3dig
Wartość odczytana na woltomierzu	10.51 V
Prąd zakresowy amperomierza	2 mA
Rozdzielczość pomiaru amperomierza	4.5 cyfry (max wsk. 19999)
Niepewność amperomierza	0.2%+2dig
Wartość odczytana na amperomierzu	1.281 mA
Rezystancja amperomierza RA[Ω]	2
Rezystancja woltomierza RV[MΩ]	1

$$R'_0 = \frac{U_v}{I_0} = \frac{10,51 \text{ V}}{1,281 \cdot 10^{-3} \text{ A}} \approx 8204,53 \Omega$$

wartość bez
uwzględnienia
błędów
metody

$$U_v = U_A + U_0$$

$$U_v = I_0 \cdot R_A + I_0 \cdot R_0 = I_0 (R_A + R_0)$$

$$\frac{U_v}{I_0} = R_A + R_0$$

$$R'_0 = \frac{U_v}{I_0}$$

$$R'_0 = R_A + R_0 \Rightarrow R_0 = R'_0 - R_A = 8204,53 \Omega - 2 \Omega$$

$$R_0 = 8202,53 \Omega \leftarrow \text{wartość po usunięciu błędów}$$

$$\Delta R_0 = R'_0 - R_0 = R_A = 2 \Omega \leftarrow \text{bezwzględny błąd metody}$$

$$\delta R_0 = \frac{\Delta R_0}{R_0} = \frac{2 \Omega}{8202,53 \Omega} \approx 0,024\% \leftarrow \text{względny błąd metody}$$

$$\Delta U = 0,005 \cdot 10,51 \text{ V} + 3 \cdot \frac{20 \text{ V}}{2000}$$

$$\Delta U = 0,08255 \approx 0,083 \text{ V}$$

$$\delta U = \frac{\Delta U}{U} = \frac{0,083 \text{ V}}{10,51 \text{ V}} \approx 0,79\%$$

Niepełność
woltomierza

$$\Delta I = 0,002 \cdot 1,281 \cdot 10^{-3} \text{ A} + 2 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ A}}{20000}$$

$$\Delta I = 0,000002762 \text{ A}$$

$$\delta I = \frac{\Delta I}{I} = \frac{0,000002762 \text{ A}}{0,01281 \text{ A}} \approx 0,216\%$$

Niepełność
amperomierza

$$X_{\text{pom}} = f(a, b, c, \dots)$$

W naszym przypadku:

$$R_o = f(U, I) = \frac{U}{I}$$

$$\delta R_o = \delta U + \delta I = 0,79\% + 0,216\% = 1,006\%$$

Niepełność względna pomiaru ↑

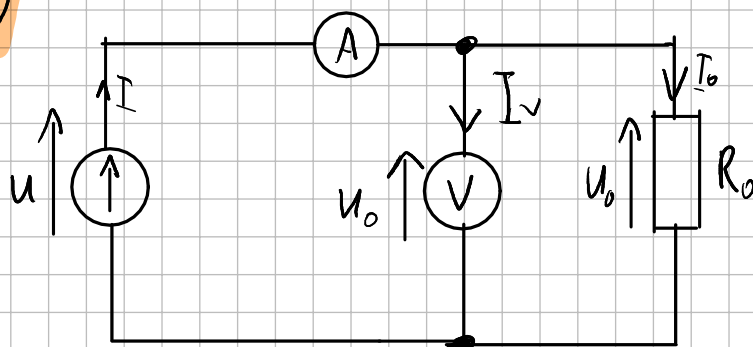
$$\Delta R_o = \left| \frac{\partial R_o}{\partial U} \right| \Delta U + \left| \frac{\partial R_o}{\partial I} \right| \Delta I = \frac{1}{I} \Delta U + \frac{U}{I^2} \Delta I$$

$$\Delta R_o = \frac{1}{0,01281 \text{ A}} \cdot 0,083 \text{ V} + \frac{10,51 \text{ V}}{(0,01281 \text{ A})^2} \cdot 0,000002762 \text{ A}$$

$$\Delta R_o \approx 82,48 \Omega \leftarrow \text{niepełność bezwzględna pomiaru}$$

$$R_o = (8204,53 \Omega \pm 82,48 \Omega)$$

$$R_o = (8204,53 \Omega \pm 1,006\%)$$



Dane:

Nr	0
Napięcie zakresowe woltomierza	20V
Rozdzielczość pomiaru woltomierza	3.5 cyfry (max wsk. 1999)
Niepewność woltomierza	0.5%+3dig
Wartość odczytana na woltomierzu	10.51 V
Prąd zakresowy amperomierza	2 mA
Rozdzielczość pomiaru amperomierza	4.5 cyfry (max wsk. 19999)
Niepewność amperomierza	0.2%+2dig
Wartość odczytana na amperomierzu	1.281 mA
Rezystancja amperomierza $R_A[\Omega]$	2
Rezystancja woltomierza $R_V[M\Omega]$	1

$$I = I_V + I_0$$

$$I = \frac{U_0}{R_V} + \frac{U_0}{R_0} = U_0 \cdot \frac{R_V + R_0}{R_V \cdot R_0}$$

$$R'_0 = \frac{U_0}{I} = \frac{10.51 \text{ V}}{1.781 \cdot 10^{-3} \text{ A}} \approx 8204.53 \Omega$$

wartość bez
uwzględnienia
błędów
metody

$$R'_0 = \frac{U_0}{U_0 \cdot \frac{R_V + R_0}{R_V \cdot R_0}} = \frac{R_V \cdot R_0}{R_V + R_0}$$

$$R'_0 R_V + R'_0 R_0 = R_V \cdot R_0$$

$$R_V \cdot R_0 - R'_0 \cdot R_0 = R'_0 R_V$$

$$R_0 = \frac{R'_0 \cdot R_V}{R_V - R'_0} = \frac{8204.53 \Omega \cdot 10^6 \Omega}{10^6 \Omega - 8204.53 \Omega} \approx 8272.4 \Omega$$

wartość po usunięciu błędów

$$\Delta R_0 = R'_0 - R_0 = 8204.53 \Omega - 8272.4 \Omega = -67.87 \Omega$$

$$\delta R_0 = \frac{\Delta R_0}{R_0} = \frac{-67.87 \Omega}{8272.4 \Omega} = -0.82\%$$

uśredniony błąd metody

bezwzględny błąd metody

Niepewności pomiarów są takie same
w układzie a) i b).

$$R_0 = (8204,53\Omega \pm 82,48\Omega)$$

$$R_0 = (8204,53\Omega \pm 1,006\%)$$

